

TRABAJO MONOGRÁFICO

No se
Topología

yo

Orientadores:

r h
toad
kirby
École Polytechnique

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
MONTEVIDEO, URUGUAY

CAPÍTULO 4

Schoenflies

TEOREMA 4.1. Sea $f : Q \rightarrow \mathbb{S}^n$ una función continua entre una n -célula Q y $\mathbb{S}^n$ tal que el conjunto $X = \{x \in \mathbb{S}^n : \#f^{-1}(x) > 1\}$ es finito y $f^{-1}(X)$ está contenido en el interior de Q y es finito.

Entonces, si escribimos $\mathbb{S}^n - f(\overset{\circ}{Q}) = D_1 \sqcup D_2$, se tiene que $f(Q) = D_1 \cup f(\partial Q)$ o $f(Q) = D_2 \cup f(\partial Q)$

DEMOSTRACIÓN. Llamamos $h = f|_{\overset{\circ}{Q}}$, h es continua e inyectiva entre espacios métricos compactos, entonces es un homeo sobre su imagen. Como vimos antes en el teorema de separación de Jordan-Brouwer, $h(\overset{\circ}{Q})$ separa $\mathbb{S}^n$ en dos componentes conexas, y estas componentes son bolas homológicas.

En principio tenemos dos opciones:

- $f(Q) \subset f(\partial Q)$
- $f(\overset{\circ}{Q})$ intersecta $D_1 \sqcup D_2$

Supongamos $f(Q) \subset f(\partial Q)$. En ese caso podríamos considerar la composición $h^{-1} \circ f$. Esta sería una función continua que fija ∂Q y manda Q en ∂Q , esto es absurdo.

Obtuvimos entonces que $f(Q)$ intersecta por lo menos a una de las regiones D_1, D_2 .

Llamemos D a una de las dos, tal que $f(Q) \cap D \neq \emptyset$.

Como $f^{-1}(X) \cap \partial Q = \emptyset$, se cumple que f es inyectiva en ∂Q y $f^{-1}(f(\partial Q)) = \partial Q$.

chequear C. Thomassen, The Jordan-Schoenflies theorem and the classification of surfaces